



Lecture Notes

ความน่าจะเป็นและสถิติ

Probability and Statistics

ศาสตราจารย์ ดร. สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บทที่ 12

การทดสอบสมมติฐานแบบไคสแควร์

Chi-Square Test

ในบทนี้เราจะศึกษาวิธีการทดสอบสมมติฐานแบบไคสแควร์ (Chi-Square Test) เราจะใช้การทดสอบสมมติฐานแบบไคสแควร์ในกรณีที่เรต้องการทดสอบว่า ค่าที่สังเกตได้มีความแตกต่างจากค่าที่คาดหวังอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ เช่น เราอาจต้องการทดสอบว่าลูกเต๋ามีความน่าจะเป็นในการออกแต้มต่างๆตามที่คาดหวังไว้หรือไม่

ปูจจา 12.1 ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานแบบไคสแควร์ มีอะไรบ้าง

วิธีชนา มีขั้นตอนดังนี้

- กำหนดสมมติฐานดังนี้
 - H_0 : ค่าที่สังเกตตรงกับค่าที่คาดหวัง
 - H_1 : ค่าที่สังเกตแตกต่างกับค่าที่คาดหวัง
- คำนวณค่าทดสอบทางสถิติ χ^2 (อ่านว่า ไค-สแควร์) ตามสมการดังนี้

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

โดยที่ O_i คือค่าที่สังเกตได้สำหรับผลการทดลองในประเภท i , E_i คือค่าที่คาดหวังสำหรับผลการทดลองในประเภท i , และ k คือจำนวนประเภทของผลการทดลองที่มีทั้งหมด

เนื้อหาในบทนี้อ้างอิงจาก [4]

3. คำนวณหาค่า P-value จากค่าทดสอบทางสถิติ χ^2 ที่ระดับ $k - 1$ degree of freedom โดยดูค่าจากตารางไคสแควร์ (รูป A.3 ในภาคผนวก A) ถ้าหากค่า P-value ยิ่งน้อยก็แสดงว่ามีหลักฐานที่มั่นคงมากขึ้นในการที่จะปฏิเสธ H_0

ปฏิจา 12.2 การจะทำการทดสอบแบบไคสแควร์ได้ ค่าคาดหวังในแต่ละประเภทของผลการทดลอง (E_i) ต้องเป็นอย่างไร

วิธีหา ค่าคาดหวัง E_i ต้องมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

ตัวอย่าง 12.1 ละอองดาวต้องการทดสอบว่าลูกเต๋าศีรษะแบบ 4 หน้า (Tetrahedron) มีความเที่ยงตรงหรือไม่ กล่าวคือความน่าจะเป็นที่แต้มจะออก 1, 2, 3, และ 4 เท่ากับ $1/4$ หรือไม่นั่นเอง โดยละอองดาวได้ทดลองโยนลูกเต๋าทันที 1000 ครั้ง และบันทึกผลการทดลองได้ตามตาราง 12.1 ละอองดาวควรสรุปว่าลูกเต๋ามีความเที่ยงตรงหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

$$H_0 = \frac{1}{4}$$

ตาราง 12.1: ผลการทดลองโยนลูกเต๋าศีรษะแบบ 4 หน้า

แต้มที่ออก	จำนวนครั้งที่ออก	จำนวนครั้งที่คาดหวัง
1	260	250
2	238	250
3	245	250
4	257	250
Total	1000	1000

$$\begin{aligned} &0.4 \\ &0.576 \\ &0.1 \\ &0.144 \\ &1.272 \end{aligned}$$

วิธีทำ กำหนดให้ p_i เป็นความน่าจะเป็นที่ลูกเต๋าศีรษะจะออกแต้ม i

สามารถทดสอบสมมติฐานตามขั้นตอนดังนี้

- กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : p_1 = p_2 = p_3 = p_4 = \frac{1}{4}$$

$$H_1 : p_i \neq \frac{1}{4}$$

2. คำนวณหาค่าทดสอบทางสถิติ χ^2 ดังนี้

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \\ &= \frac{(260 - 250)^2}{250} + \frac{(238 - 250)^2}{250} + \frac{(245 - 250)^2}{250} + \frac{(257 - 250)^2}{250} \\ &= 1.272\end{aligned}$$

กราฟ

$$d.f. = 4 - 1 = 3$$

$$\chi^2 = 1.272$$

ค่าตรงกัน

$$p > 0.100$$

3. หาค่า P-value ได้โดยเปิดตาราง χ^2 -table ที่ d.f. = 4 - 1 = 3 จะเห็นว่า เมื่อ $\chi^2 = 6.251$ พื้นที่ส่วนหางของกราฟจะมีค่า $\alpha = 0.1$ แต่เนื่องจากค่า χ^2 ที่เราหาได้คือ 1.272 ดังนั้น ค่า P-value ในกรณีของเราสรุปได้ว่า $P > 0.1$

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% เราไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสรุปว่า เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแย้งว่า ลูกเต๋าไม่เที่ยงตรงนั่นเอง

ตัวอย่าง 12.2 โรงงานผลิตเสาอากาศสำหรับโทรศัพท์มือถือ เมื่อผลิตออกมาแล้วเสาอากาศจะถูกแบ่งเป็น 3 เกรด คือ A เหมาะแก่การใช้งานในโทรศัพท์มือถือ, B ไม่เหมาะแก่การใช้งานในโทรศัพท์มือถือ แต่ใช้งานอย่างอื่นได้, C ใช้งานไม่ได้เลย โรงงานคิดว่าเสาอากาศที่ผลิตออกมา 85% อยู่ระดับเกรด A 10% อยู่ระดับเกรด B และ 5% อยู่ระดับเกรด C เมื่อสุ่มตัวอย่าง 1000 ตัวอย่างของเสาอากาศมาตรวจสอบว่า 812 ชิ้นอยู่เกรด A, 70 ชิ้นอยู่เกรด B, และ 118 ชิ้นอยู่เกรด C เราสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าสัดส่วนที่ผลิตมาจริงเหมือนหรือต่างจากที่คาดไว้

วิธีทำ สามารถทดสอบสมมติฐานตามขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : p_A = 0.85, p_B = 0.10, p_C = 0.05$$

$$H_1 : p_A \neq 0.85, p_B \neq 0.10, p_C \neq 0.05$$

2. คำนวณหาค่าทดสอบทางสถิติ χ^2 ดังนี้

$$\begin{aligned}\chi^2 &= \sum_{i=1}^3 \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \\ &= \frac{(812 - 850)^2}{850} + \frac{(70 - 100)^2}{100} + \frac{(118 - 50)^2}{50} \\ &= 103.18\end{aligned}$$

3. หาค่า P-value ได้โดยเปิดตาราง χ^2 -table ที่ d.f. = 3 - 1 = 2 จะเห็นว่า เมื่อ $\chi^2 = 10.597$ พื้นที่ส่วนหางของกราฟจะมีค่า $\alpha = 0.005$ แต่เนื่องจากค่า χ^2 ที่เราหาได้คือ 103.18 ดังนั้น ค่า P-value ในกรณีของเราสรุปได้ว่า $P < 0.005$

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% เราสามารถปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสรุปว่า สัดส่วนที่ผลิตมาจริงต่างจากที่คาดไว้

ปูจฉฉ 12.3 เราใช้การทดสอบไคสแควร์เพื่อทดสอบความเหมือนกันของผลการทดลองได้อย่างไร?

วิธีชนฉ ในบางการใช้งานเราอาจมีความต้องการทดสอบว่าผลการทดลองที่ได้เหมือนกันหรือไม่ เช่น เราอาจมีความต้องการทดสอบว่า ลูกเต๋าที่ผลิตจากเครื่องจักร A กับลูกเต๋าที่ผลิตจากเครื่องจักร B ให้ผลการทดลองที่มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งมีขั้นตอนทำได้ดังนี้

- กำหนดตารางบันทึกผลการทดลองโดยแบ่งคอลัมน์เป็นประเภทผลการทดลองที่เกิดขึ้น และกำหนดแถวเป็นประเภทของสิ่งทำให้เกิดผลการทดลองแต่ละประเภท จะได้ตารางบันทึกผลการทดลองลักษณะที่แสดงในตาราง 12.2 ดังนี้ โดยที่ O_{ij} คือค่าผลการทดลองที่สังเกตได้ในตารางช่อง ij , $O_{i.}$

ตาราง 12.2: ตารางบันทึกผลการทดลอง

	Column 1	Column2	...	Column J	Total
Row 1	O_{11}	O_{12}	...	O_{1J}	$O_{1.}$
Row 2	O_{21}	O_{22}	...	O_{2J}	$O_{2.}$
...	...	...	...	...	...
Row I	O_{I1}	O_{I2}	...	O_{IJ}	$O_{I.}$
Total	$O_{.1}$	$O_{.2}$	...	$O_{.J}$	$O_{..}$

คือผลรวมของค่าที่สังเกตได้ในแถว i , $O_{i.}$ คือผลรวมของค่าที่สังเกตได้ในคอลัมน์ j , และ $O_{..}$ คือผลรวมของค่าที่สังเกตได้ในตารางทั้งหมด

- คำนวณค่าคาดหวัง E_{ij} สำหรับทุกช่อง ij ในตาราง โดยค่าคาดหวังคำนวณได้ดังนี้

$$E_{ij} = \frac{O_{i.}O_{.j}}{O_{..}}$$

ซึ่งมาจากหลักคิดดังนี้คือ ความน่าจะเป็นที่ผลการทดลองจะอยู่ในคอลัมน์ j คือ $\frac{O_{.j}}{O_{..}}$ ซึ่งเหมือนกันสำหรับทุกแถว i ดังนั้นสำหรับแต่ละคอลัมน์ j จำนวนผลการทดลองที่คาดว่าจะอยู่ในแถว i คือ $O_{i.} \left(\frac{O_{.j}}{O_{..}} \right)$

3. คำนวณหาค่าทดสอบทางสถิติ χ^2 ดังนี้

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

4. หาค่า P-value จากตาราง χ^2 -table ที่ระดับ d.f. = (I-1)(J-1)

การจะทำการทดสอบไคสแควร์ได้ ค่าคาดหวังในทุกช่อง ij ต้องมีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไป

ตัวอย่าง 12.3 ละอองดาวต้องการทดสอบว่าลูกเต๋าศีรษะแบบ 4 หน้า (Tetrahedron) มีที่ผลิตจากโรงงาน โดยใช้เครื่องจักรต่างเครื่องกันจะมีความแตกต่างกันหรือไม่ โรงงานผลิตลูกเต๋าโดยใช้เครื่องจักร 3 เครื่อง ละอองดาวนำลูกเต๋าศีรษะที่ผลิตจากเครื่องจักรแต่ละเครื่องมาทดลอง และบันทึกผลการทดลองได้ตามที่แสดงในตาราง 12.3 ลูกเต๋าศีรษะที่ผลิตจากเครื่องจักร 3 เครื่องมีความแตกต่างกันหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5%

ตาราง 12.3: ตารางบันทึกผลการทดลอง

	จำนวนครั้งที่ออก 1	จำนวนครั้งที่ออก 2	จำนวนครั้งที่ออก 3	จำนวนครั้งที่ออก 4	Total
เครื่องจักร A	98	89	116	97	400 $O_{1.}$
เครื่องจักร B	100	103	110	87	400 $O_{2.}$
เครื่องจักร C	144	155	135	166	600 $O_{3.}$
Total	342 $O_{.1}$	347 $O_{.2}$	361 $O_{.3}$	350 $O_{.4}$	1400 $O_{..}$

วิธีทำ สามารถทดสอบสมมติฐานตามขั้นตอนดังนี้

1. กำหนดสมมติฐาน

$$H_0 : \text{สำหรับแต่ละคอลัมน์ } j, \quad p_{1j} = p_{2j} = p_{3j}$$

$$H_1 : \text{สำหรับแต่ละคอลัมน์ } j, \quad p_{ij} \text{ ไม่เท่ากัน}$$

2. หาค่าคาดหวัง

$$E_{ij} = \frac{O_{i.} O_{.j}}{O_{..}}$$

นำมาเขียนเป็นตารางของค่าคาดหวังได้ดังนี้

ตาราง 12.4: ตารางค่าคาดหวัง

	จำนวนครั้งที่ออก 1	จำนวนครั้งที่ออก 2	จำนวนครั้งที่ออก 3	จำนวนครั้งที่ออก 4	Total
เครื่องจักร A	97.714	99.143	103.143	100	400
เครื่องจักร B	97.714	99.143	103.143	100	400
เครื่องจักร C	146.571	148.714	154.714	150	600
Total	342	347	361	350	1400

ค่าคาดหวังในช่องต่างๆ ของตารางคำนวณดังนี้ เช่น $97.714 = \frac{400 \times 342}{1400}$, $154.714 = \frac{600 \times 361}{1400}$

3. คำนวณค่าทดสอบทางสถิติ χ^2 ดังนี้

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

$$= 9.6101$$

โดยที่ค่า O_{ij} ดูจากตาราง 12.3 และค่า E_{ij} ดูจากตาราง 12.4 เช่น $O_{32} = 155$, $E_{32} = 148.714$

4. หาค่า P-value ได้โดยเปิดตาราง χ^2 -table ที่ d.f. = $(3-1)(4-1) = 6$ จะเห็นว่า เมื่อ $\chi^2 = 10.645$ พื้นที่ส่วนหางของกราฟจะมีค่า $\alpha = 0.1$ แต่เนื่องจากค่า χ^2 ที่เราหาได้คือ 9.6101 ดังนั้น ค่า P-value ในกรณีของเราสรุปได้ว่า $P > 0.1$

ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 5% เราไม่สามารถปฏิเสธ H_0 ดังนั้นสรุปว่า เราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะแย้งว่า ลูกเต๋าที่ผลิตจากเครื่องจักร 3 เครื่องมีความแตกต่างกันนั่นเอง

$$P\text{Value} = (i-1)(j-1)$$

$$d.f. = (3-1)(4-1) = 6$$

$$\chi^2 = 9.6101$$

$$p > 0.1$$

ภาคผนวก A

ตารางความน่าจะเป็นของการกระจายแบบ
ต่าง ๆ

Standard Normal Probabilities

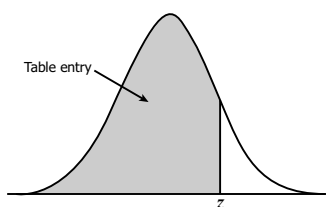
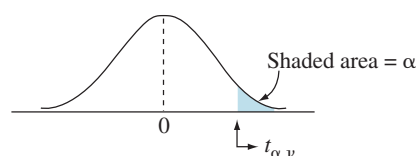


Table entry for z is the area under the standard normal curve to the left of z .

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9279	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

รูป A.1: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Standard Normal
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/Ztable.pdf>)

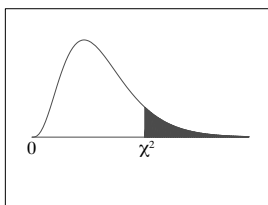
**TABLE 2**Percentage points of Student's t distribution

df/ α =	.40	.25	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	0.325	1.000	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.309	636.619
2	0.289	0.816	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.327	31.599
3	0.277	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.215	12.924
4	0.271	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	0.267	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	0.265	0.718	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	0.263	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	0.262	0.706	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	0.261	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	0.260	0.700	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	0.260	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	0.259	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	0.259	0.694	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	0.258	0.692	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	0.258	0.691	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	0.258	0.690	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	0.257	0.689	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	0.257	0.688	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	0.257	0.688	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	0.257	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	0.257	0.686	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	0.256	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	0.256	0.685	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.768
24	0.256	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	0.256	0.684	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	0.256	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	0.256	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	0.256	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	0.256	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	0.256	0.683	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
35	0.255	0.682	1.306	1.690	2.030	2.438	2.724	3.340	3.591
40	0.255	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	0.255	0.679	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.261	3.496
60	0.254	0.679	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	0.254	0.677	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
inf.	0.253	0.674	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

Source: Computed by M. Longnecker using Splus.

รูป A.2: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Student's t Distribution
(ที่มา: <http://www.stat.ufl.edu/~athienit/Tables/tables.pdf>)

Chi-Square Distribution Table



The shaded area is equal to α for $\chi^2 = \chi^2_{\alpha}$.

df	$\chi^2_{.995}$	$\chi^2_{.990}$	$\chi^2_{.975}$	$\chi^2_{.950}$	$\chi^2_{.900}$	$\chi^2_{.100}$	$\chi^2_{.050}$	$\chi^2_{.025}$	$\chi^2_{.010}$	$\chi^2_{.005}$
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.841	5.024	6.635	7.879
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.991	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.345	12.838
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.833	15.086	16.750
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.449	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.013	18.475	20.278
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.535	20.090	21.955
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.023	21.666	23.589
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.725	26.757
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.042	19.812	22.362	24.736	27.688	29.819
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.601	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.578	32.801
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.408	7.564	8.672	10.085	24.769	27.587	30.191	33.409	35.718
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.844	7.633	8.907	10.117	11.651	27.204	30.144	32.852	36.191	38.582
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.034	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.671	35.479	38.932	41.401
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.041	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.196	11.689	13.091	14.848	32.007	35.172	38.076	41.638	44.181
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.559
25	10.520	11.524	13.120	14.611	16.473	34.382	37.652	40.646	44.314	46.928
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.808	12.879	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.195	46.963	49.645
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.121	14.256	16.047	17.708	19.768	39.087	42.557	45.722	49.588	52.336
30	13.787	14.953	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
40	20.707	22.164	24.433	26.509	29.051	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
50	27.991	29.707	32.357	34.764	37.689	63.167	67.505	71.420	76.154	79.490
60	35.534	37.485	40.482	43.188	46.459	74.397	79.082	83.298	88.379	91.952
70	43.275	45.442	48.758	51.739	55.329	85.527	90.531	95.023	100.425	104.215
80	51.172	53.540	57.153	60.391	64.278	96.578	101.879	106.629	112.329	116.321
90	59.196	61.754	65.647	69.126	73.291	107.565	113.145	118.136	124.116	128.299
100	67.328	70.065	74.222	77.929	82.358	118.498	124.342	129.561	135.807	140.169

รูป A.3: ตารางค่าความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มที่มีการกระจายแบบ Chi-square Distribution
(ที่มา: <http://kisi.deu.edu.tr/joshua.cowley/Chi-square-table.pdf>)

บรรณานุกรม

- [1] S. Ross, *A First Course in Probability*, 9th ed. Pearson, 2012.
- [2] D. P. Bertsekas and J. N. Tsitsiklis, *Introduction to Probability*, 2nd ed. Athena Scientific, 2008.
- [3] A. Leon-Garcia, *Probability, Statistics, and Random Processes for Electrical Engineering*, 3rd ed. Pearson, 2008.
- [4] W. Navidi, *Statistics for Engineers and Scientists*, 3rd ed. McGraw-Hill, 2010.